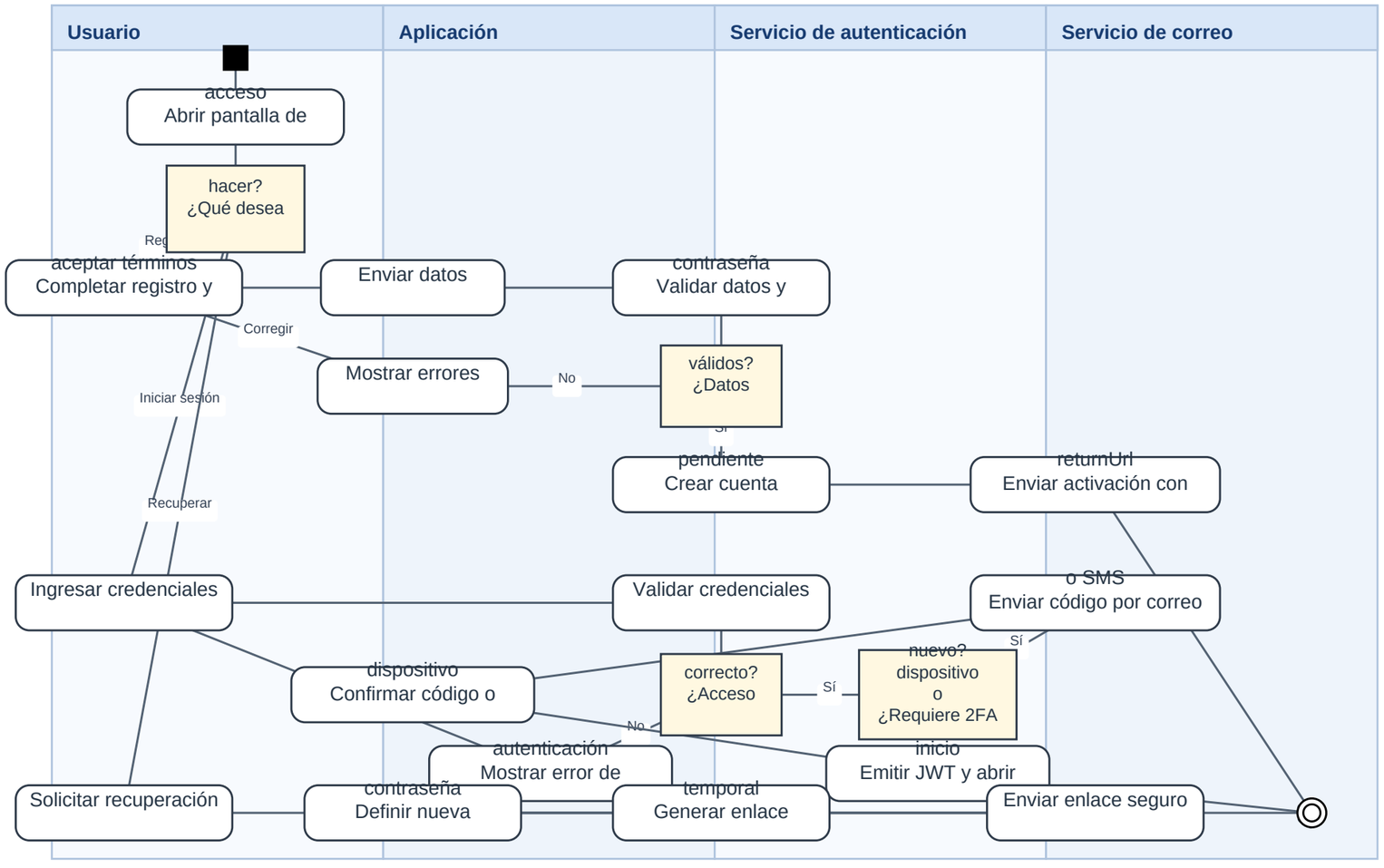
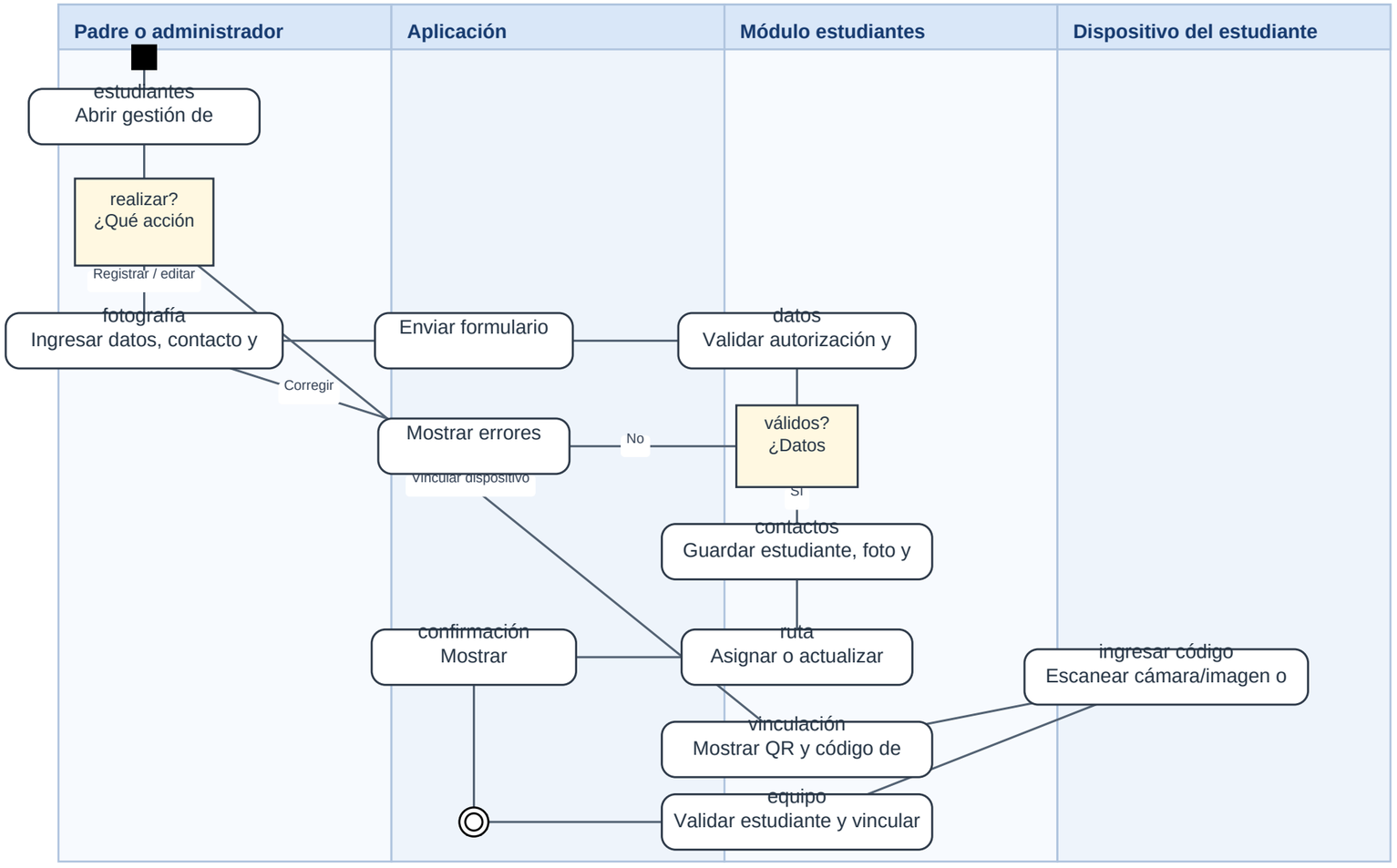
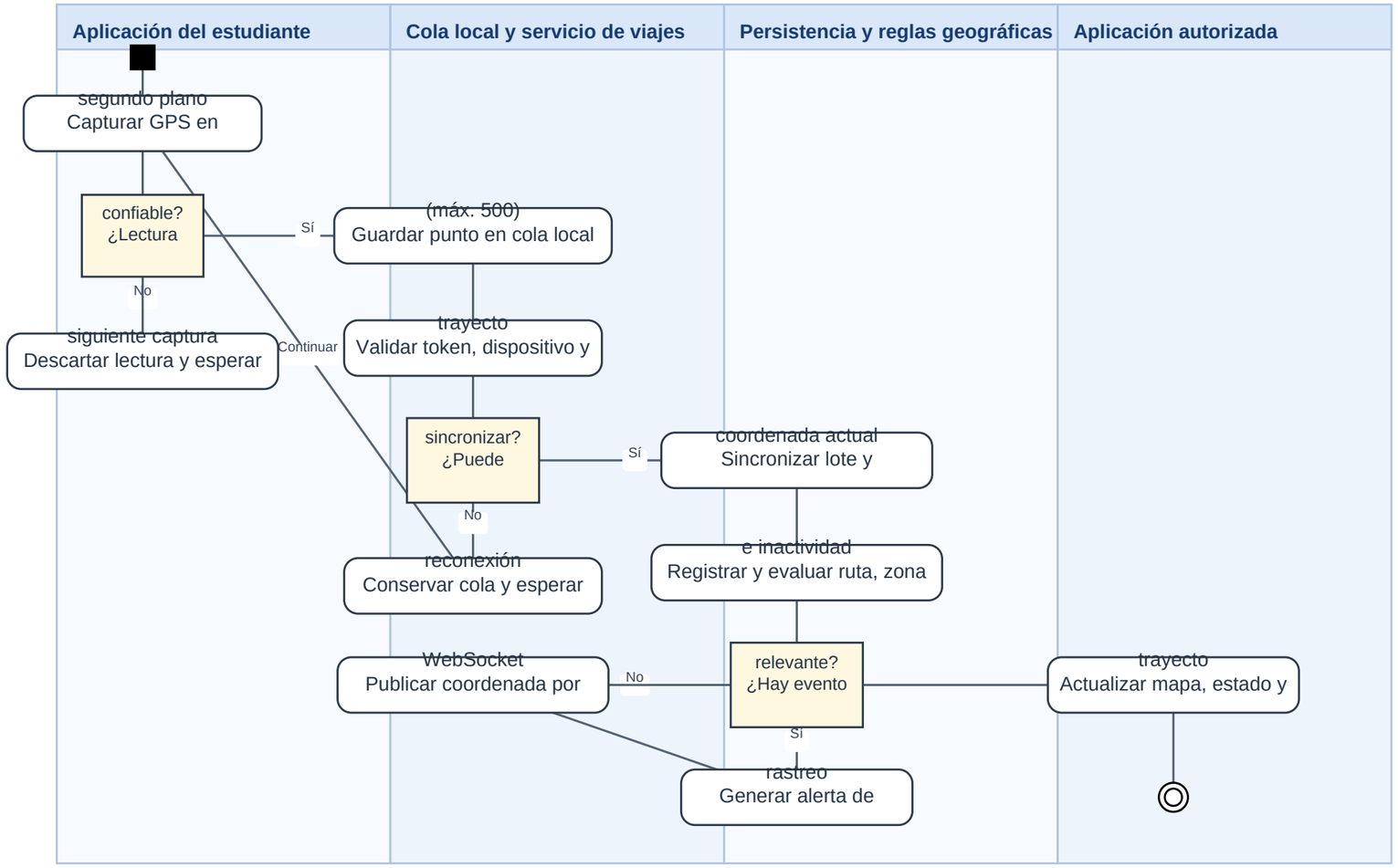


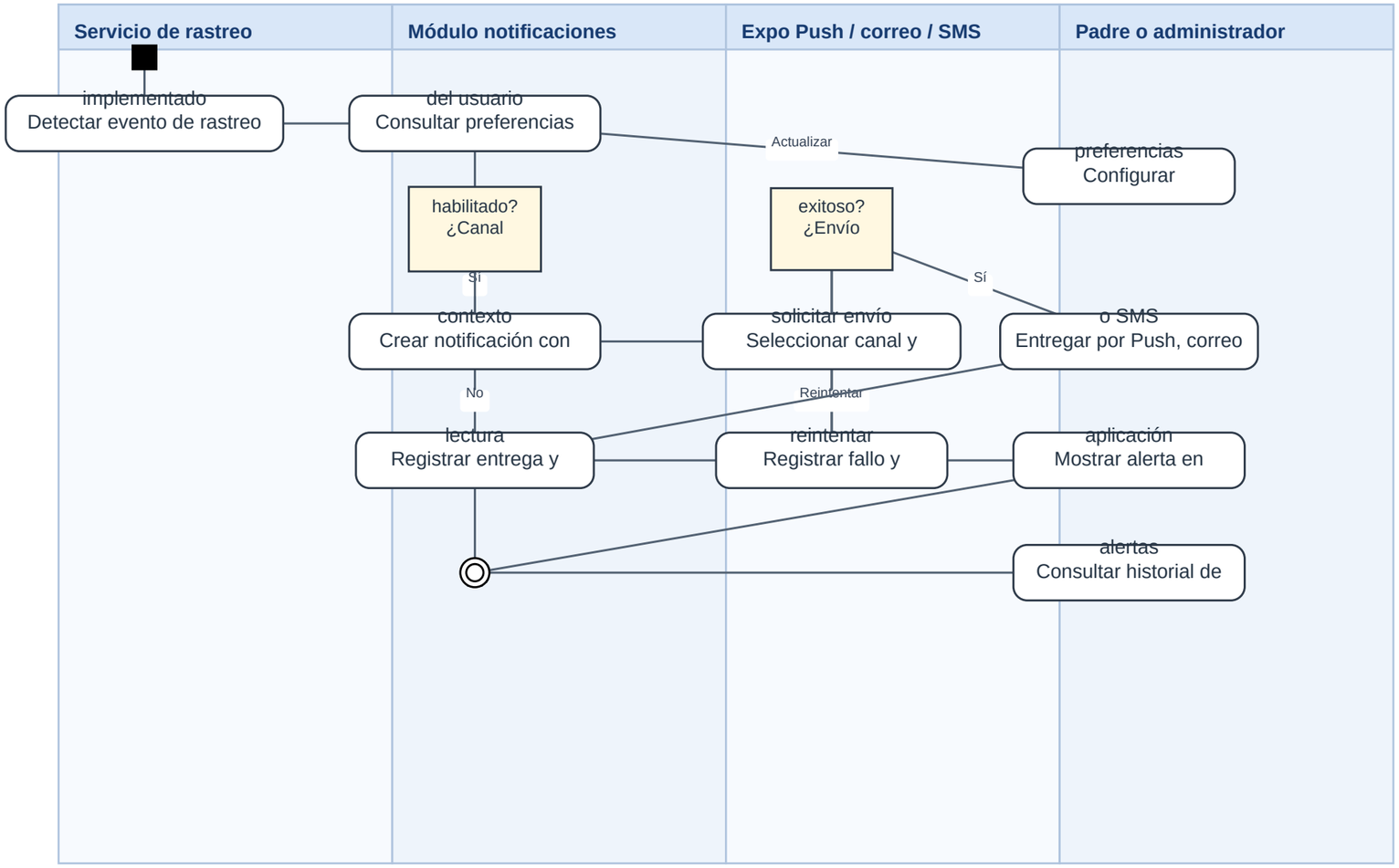
Registro, recuperación, segundo factor y confirmación de dispositivo nuevo usan códigos o enlaces con vencimiento; no existe bloqueo por intentos fallidos.



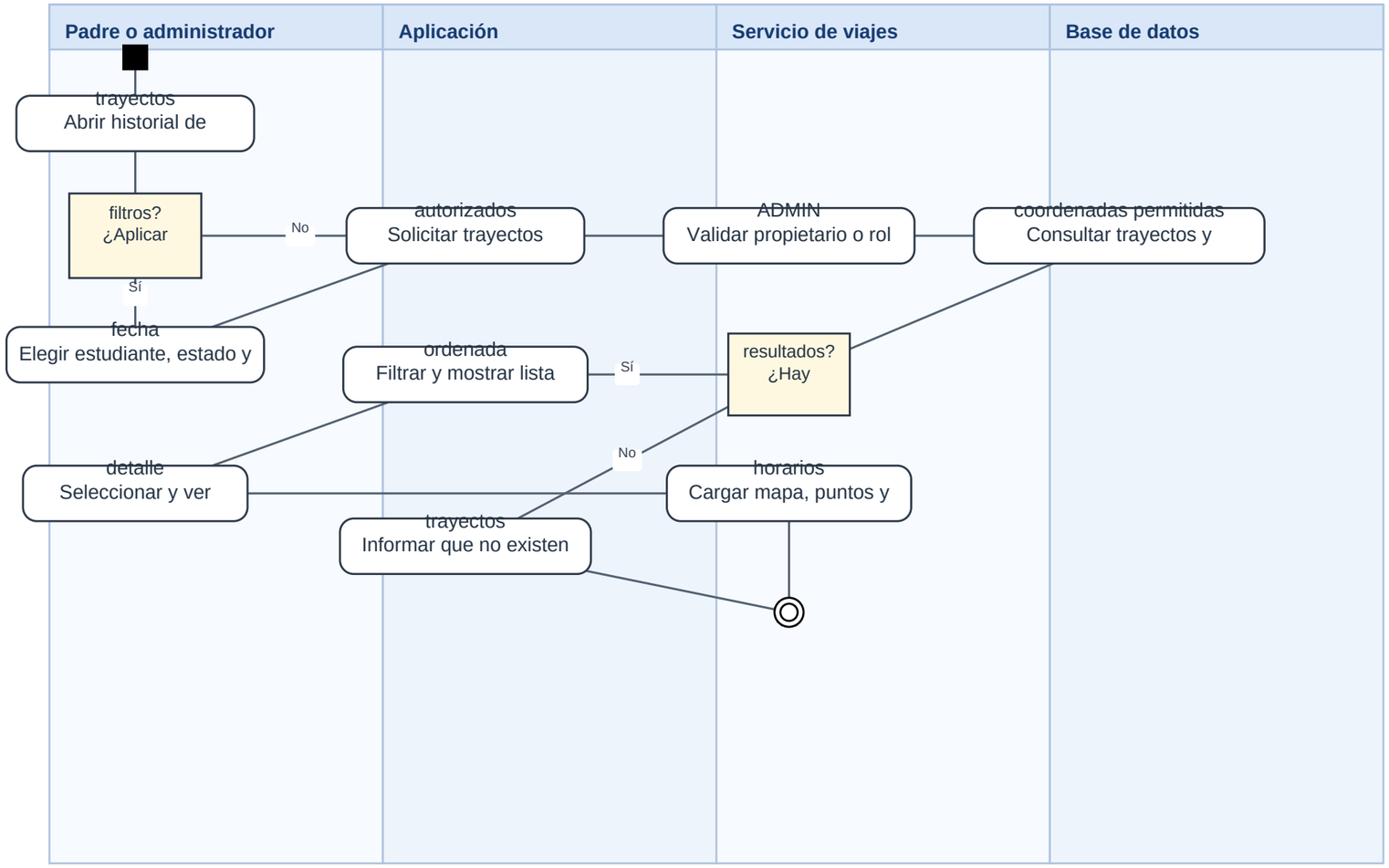
La ficha guarda fotografía en photo_data. El código actual deriva del identificador del estudiante y puede leerse por cámara, imagen o ingreso manual.



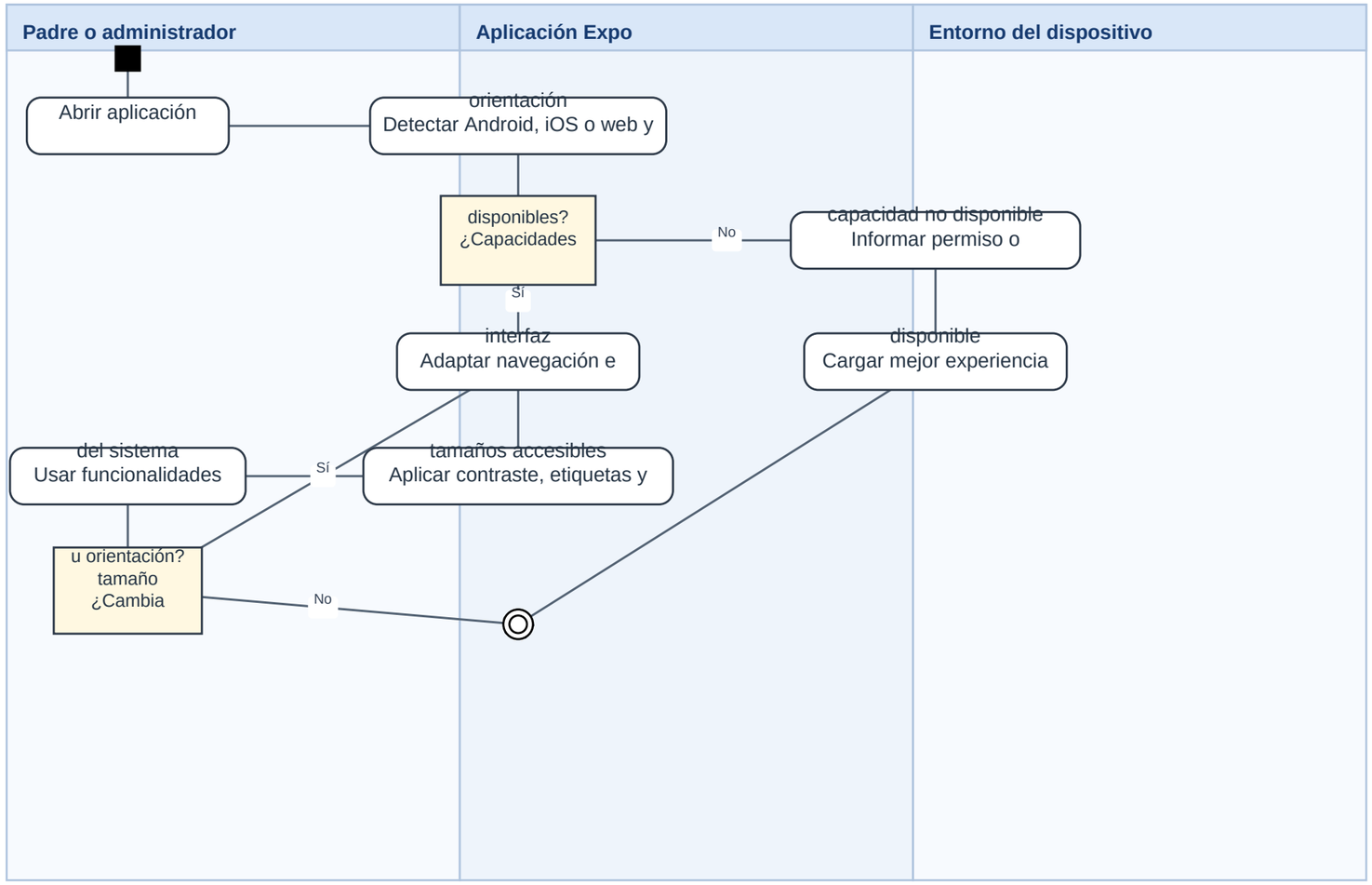
El dispositivo captura GPS en segundo plano, descarta lecturas poco confiables, conserva hasta 500 puntos y sincroniza la cola cuando vuelve la conexión.



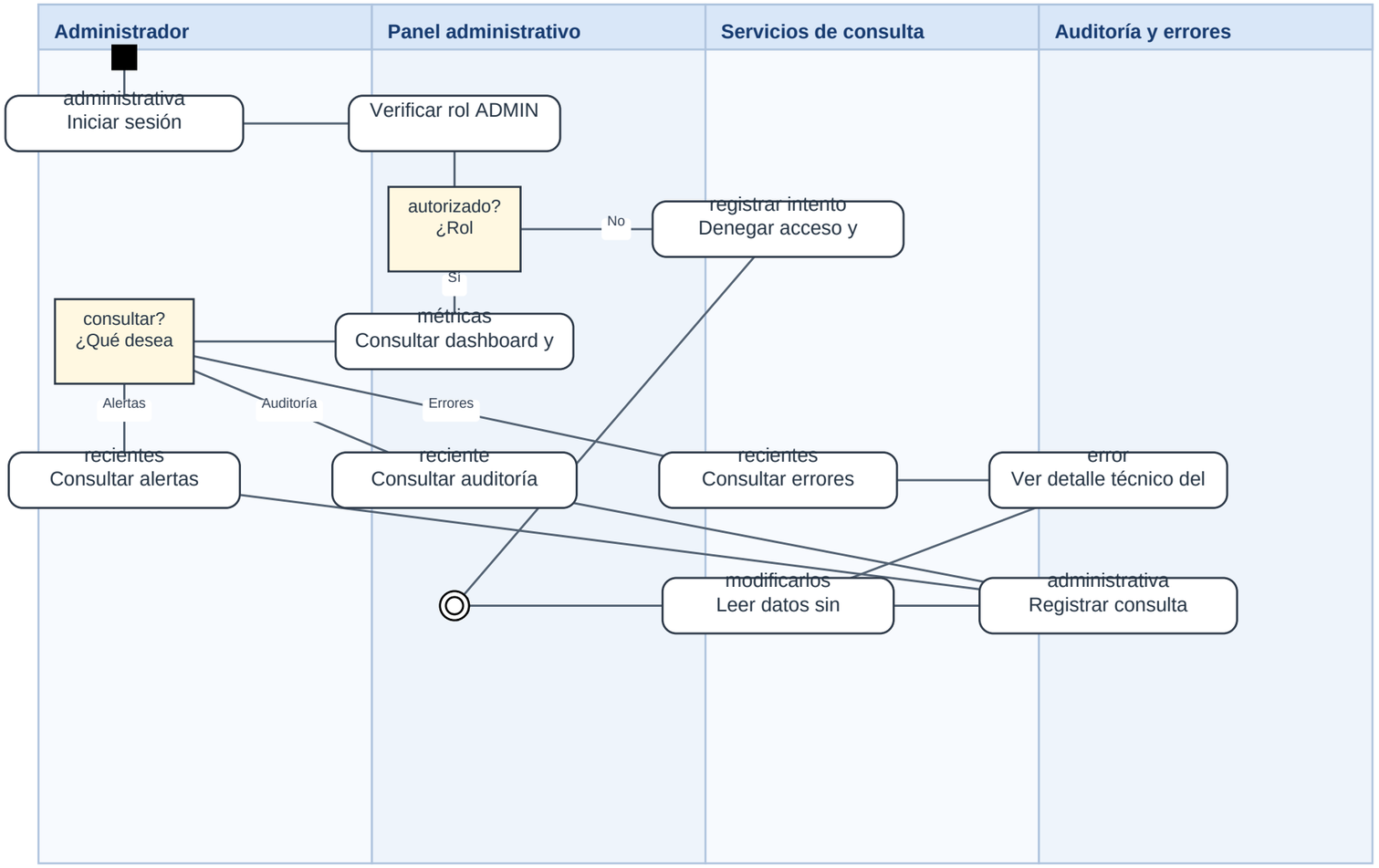
Las alertas implementadas nacen del inicio del trayecto, inactividad, desvío y entrada o salida de zonas seguras; se entregan por los canales habilitados.



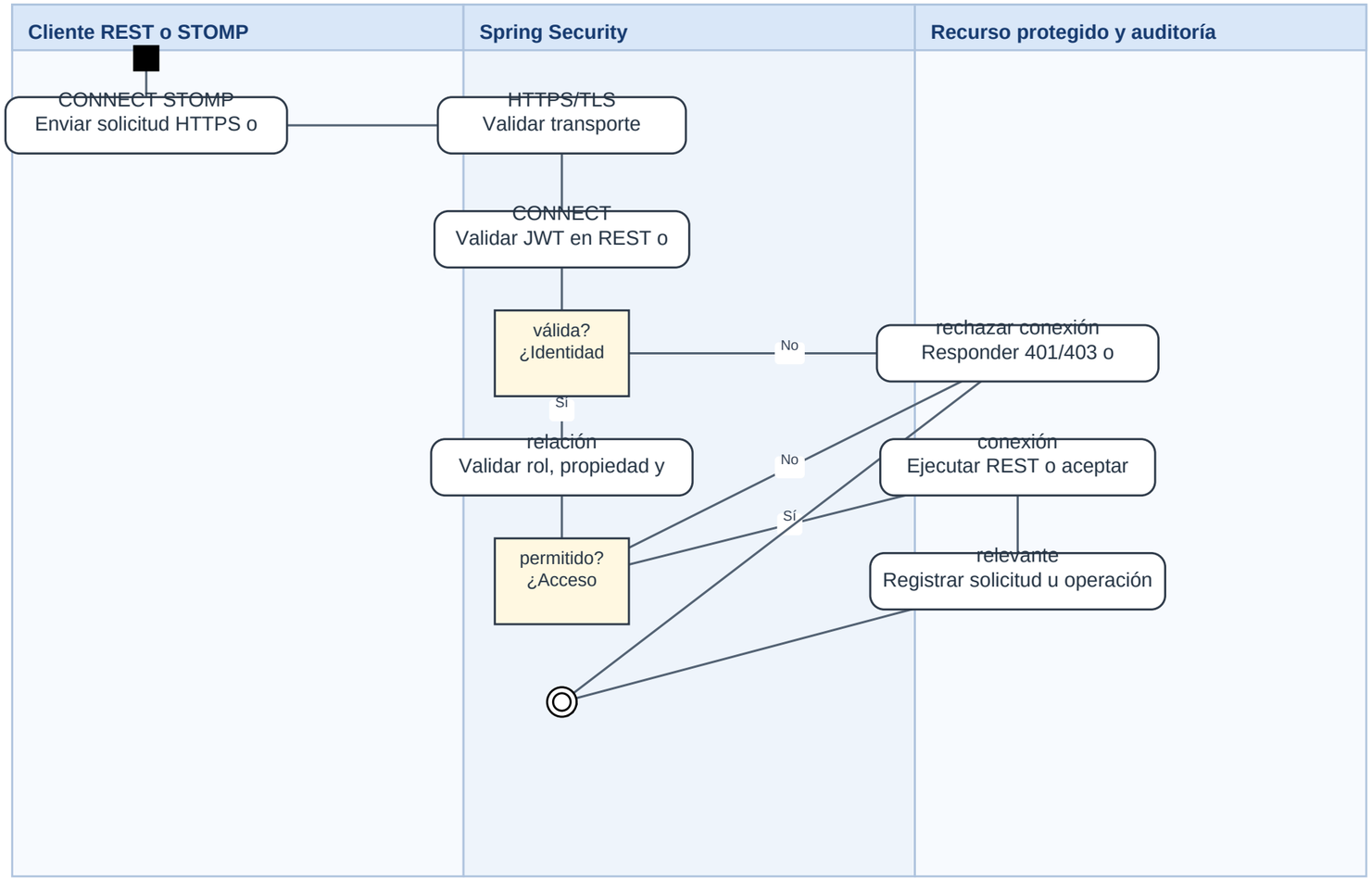
El servicio entrega trayectos permitidos al propietario o ADMIN; la aplicación aplica filtros de estudiante, estado y fecha sobre los resultados autorizados.



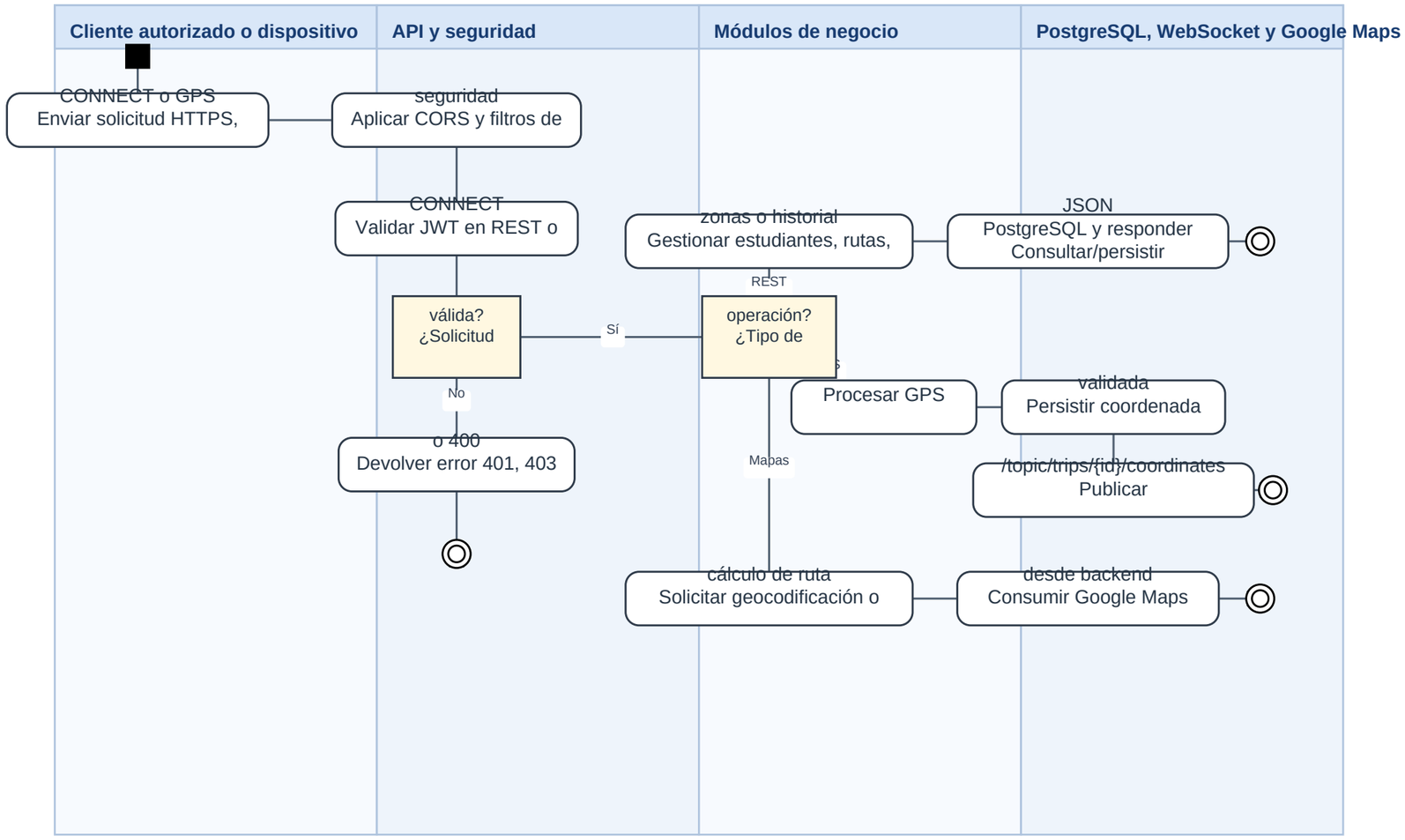
La misma base Expo funciona en Android, iOS y navegador web, adaptando navegación, tamaño, orientación, permisos y capacidades disponibles.



El módulo administrativo actual es de solo consulta: dashboard, alertas, auditoría y errores. No gestiona usuarios, incidentes, respaldos ni actualizaciones.



REST usa JWT, roles, propiedad y relaciones. STOMP exige JWT al conectar; la autorización específica de cada suscripción por trayecto debe fortalecerse.



El frontend usa REST y el proxy autenticado de Google Maps. GPS se publica en /topic/trips/{id}/coordinates; PostgreSQL nunca se accede directamente.